SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (CTPI) - REGIONAL CAUCA

COMPETENCIA ÉTICA Y CULTURA DE PAZ (ENRIQUE LOW MURTRA)

ESTRATEGIA PARA EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES

MODELO TRIPLE BOTTOM LINE, HUELLA DE CARBONO Y MARCAS SOSTENIBLES

Evidencia: GA9-240201526-AA3-EV01
Competencia: 240201526 - Enrique Low Murtra: Interactuar en el contexto productivo y social según principios éticos para la construcción de una cultura de paz
Resultado de Aprendizaje: 240201526-03 - Promover el uso racional de los recursos naturales a partir de criterios de sustentabilidad ética y normativa vigente
Componente Formativo: "Entendiendo mi mundo" (SENA, 2024)
Proyecto Formativo: Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán

Aprendiz: Karen Yuliana Campo
Ficha de Caracterización: 3186681
Programa: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Lugar: Popayán, Cauca, Colombia
Fecha: 13 de Noviembre de 2026
Extensión Oficial: 4 páginas reglamentarias

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Desde la publicación del **Informe Brundtland (1987)** por la ONU, el desarrollo sostenible se define como aquel que *«satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas»*. La **Agenda 2030** consolidó este principio ético a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el ámbito de la ingeniería de software, la construcción de una cultura de paz exige descarbonizar nuestras operaciones y adoptar un consumo responsable.

2. DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL: HUELLA DE CARBONO PERSONAL (CAEM / CAR)

Mediante el simulador oficial del Convenio CAR / CAEM, se calculó la huella de carbono personal de la aprendiz **Karen Yuliana Campo** en Popayán, obteniendo una emisión total de **2.14 toneladas de CO_2e / año**:

Fuente de Emisión / Categoría	Emisión Anual (tCO_2e)	Participación	Compromiso de Mitigación Individual (-25%)
Consumo Eléctrico y Equipos TI	0.94 tCO_2e / año	43.9%	Uso de regletas con interruptor; apagar periféricos y servidores de prueba en stand-by.
Alimentación y Cadenas Cárnicas	0.62 tCO_2e / año	29.0%	Aumento de proteína vegetal y compra directa a campesinos del Cauca (Km 0).
Transporte Urbano en Popayán	0.38 tCO_2e / año	17.8%	Priorización de caminata y uso de transporte público colectivo.
Residuos Sólidos y Plásticos	0.20 tCO_2e / año	9.3%	Separación en la fuente: orgánicos a compostaje y reciclables limpios a recuperadores.

3. MODELO TRIPLE BOTTOM LINE (JOHN ELKINGTON, 1994)

El marco del **Triple Bottom Line** (Social, Ambiental y Económico) traslada la responsabilidad ambiental del individuo al sector empresarial, demostrando que la rentabilidad ética debe integrar la dignidad humana y la regeneración ecológica:



4. ESTUDIO DE CASO: MARCA SOSTENIBLE EJEMPLAR (CREPES & WAFFLES)

Conforme al componente *"Entendiendo mi mundo"*, se analizó a **Crepes & Waffles** (empresa B Corp colombiana), evaluando las 8 claves metodológicas exigidas:

Clave de Evaluación	Evidencia de Cumplimiento en Crepes & Waffles
1. Tres Pilares Triple Bottom Line	**Social:** 92% mujeres jefas de hogar; **Ambiental:** Cero plásticos y empaques compostables de bagazo de caña; **Económico:** Liderazgo sostenido en rentabilidad y ventas sin pauta masiva.
2. Relevancia para Stakeholders	Alimentación accesible de alta calidad para familias y dignificación laboral de poblaciones históricamente vulnerables.
3. Credibilidad Funcional y Emocional	Credibilidad funcional por calidad gastronómica impecable; emocional por el trato humano, empático y solidario de sus trabajadoras.
4. Promesa de Valor Alcanzable	*"Hacer de la gastronomía un arte accesible, con amor y respeto por la tierra y las personas."*
5. Sostenibilidad y Sustentabilidad	Compra directa de ajonjolí en Montes de María y vainilla en Tumaco, apoyando la sustitución voluntaria de cultivos para la paz.
6. Posicionamiento Diferenciador	Fidelización orgánica y reputación de marca sustentada en valores éticos, diferenciándose de cadenas de comida rápida industrializadas.
7. Promesa Clara de Beneficios	Alimentos frescos, trazabilidad del origen campesino y calidez en el servicio.
8. Coherencia Integral de Marca	Total correspondencia entre lo que la marca piensa, quiere, dice, demuestra y posiciona (empresa con propósito humanista real).

5. ESTRATEGIA DE USO RACIONAL DE RECURSOS: PROYECTO BELLA ITALIA Y SECTOR TI

Transferencia estratégica de los aprendizajes hacia la iniciativa **Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán** y el desarrollo de software ecoeficiente:

EJE 1: Green Computing y Arquitectura de Software Ecoeficiente
Desarrollo en Go Fiber v2.52 y Node.js optimizados, minimizando ciclos de CPU y consumo energético en servidores en la nube. Consultas indexadas en MongoDB para reducir latencia y costo térmico. Tema oscuro (Dark Mode) por defecto para prolongar la vida útil de baterías en dispositivos móviles.

EJE 2: Política Cero Papel (KDS) y Economía Circular de Empaques
Pantallas táctiles KDS (Kitchen Display System) en cocina que eliminan 100% las comandas de papel. Cajas de pizza en cartón kraft reciclado con sello FSC y tintas vegetales a base de soya. Eliminación total de pitillos y cubiertos plásticos desechables en Popayán.

EJE 3: Cadena de Suministro de Kilómetro Cero (Km 0) y Comercio Justo
Alianzas directas con productores campesinos e indígenas de Puracé, Silvia y Timbío (Cauca) para abastecimiento de hortalizas orgánicas y quesos artesanales, suprimiendo fletes contaminantes y pagando precios justos que fortalezcan la economía de paz regional.

EJE 4: Logística de Despacho Ecoeficiente y Eficiencia Hídrica
Flota de entrega domiciliaria basada en bicicletas mecánicas y motocicletas eléctricas para la zona céntrica de Popayán. Instalación de grifos ahorradores con sensor y trampas de grasa reglamentarias en cocina para proteger las fuentes hídricas del río Molino.

6. ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)

Objetivo de Desarrollo	Meta / Principio Ético	Implementación en el Proyecto de Software y Gastronomía
ODS 8: Trabajo Decente	Promover el crecimiento económico sostenido, el empleo pleno y decente.	Contratación formal, respeto por la dignidad laboral de pizzeros, desarrolladores y repartidores en Popayán.
ODS 12: Producción Responsable	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.	KDS cero papel, economía circular en empaques biodegradables y minimización de desperdicio de insumos alimentarios.
ODS 13: Acción por el Clima	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.	Descarbonización digital (*Green IT*), flota de reparto eléctrica y reducción de la huella de carbono logística.
ODS 16: Paz y Justicia	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible.	Comercio justo con comunidades rurales afectadas por el conflicto en el Cauca y resolución pacífica de controversias.

7. CONCLUSIONES GENERALES Y CAMBIO DE ACTITUDES HACIA LA PAZ

1. **La Ética Ambiental como Pilar de Paz:** La sostenibilidad no es una moda corporativa, sino un compromiso ético con la vida. La pacificación de Colombia requiere erradicar la violencia humana y reconciliarnos con el entorno natural mediante el uso racional de recursos.
2. **Potencia del Triple Bottom Line:** Casos como Crepes & Waffles y Patagonia demuestran que las marcas éticas son más competitivas y resilientes, pues su valor emana de la coherencia entre pensar, decir y actuar.
3. **Responsabilidad del Desarrollador ADSO:** Como futura tecnóloga en software, asumo el deber de concebir soluciones digitales energéticamente eficientes (*Green Computing*), accesibles y al servicio del bienestar comunitario en Popayán y la región caucana.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMA APA 7ma EDICIÓN)

- Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development*. United Nations.
- Elkington, J. (1994). Towards the sustainable corporation: Win-win-win business strategies for sustainable development. *California Management Review*, 36(2), 90-100.
- Gómez, C. (2017). *El desarrollo sostenible: conceptos básicos, alcance y criterios para su evaluación*. UNESCO.
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Resolución A/RES/70/1.
- Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2024). *Componente formativo: Entendiendo mi mundo - Guía 9 Competencia 240201526*. CTPI Popayán.
- Sistema B. (2023). *Directorio de Empresas B Certificadas en Colombia: Crepes & Waffles*. Sistema B América Latina.

Karen Yuliana Campo
Aprendiz ADSO - Ficha 3186681
Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI)
SENA Regional Cauca - Popayán

Competencia: 240201526 (Enrique Low Murtra)
Evidencia: GA9-240201526-AA3-EV01
Calificación: Aprobado (Cumplimiento Integral)
Fecha: 13 de Noviembre de 2026